관리자 분석 콘솔 설치·실행 가이드

1. 환경 준비

프로젝트 루트에서 Windows PowerShell을 사용한다. Python 3.13과 MySQL이 필요하다. 아래 설치 명령은 최초 설정 시 실행한다.

```
python -m venv .venv

.₩.venv₩Scripts₩python -m pip install -r requirements.txt

Copy-Item .env.example .env
```

2. 환경변수

기존 .env가 있다면 덮어쓰지 않는다. DJANGO_SECRET_KEY, MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_HOST, MYSQL_PORT를 실제 환경에 맞게 설정한다. 비밀값을 Git이나 문서에 기록하지 않는다.

관리자 가입은 ADMIN_REGISTRATION_CODE 값이 설정된 경우에만 가능하다. 빈 값이면 가입이 닫힌다. 이 코드는 관리자에게만 전달하며 로컬 개발용 공유 초대 방식이다. 공개 배포 전에는 일회성 초대로 교체해야 한다.

로컬 HTTP는 DJANGO_DEBUG=True. 공개 배포는 DEBUG=False와 HTTPS를 사용한다. 기본 세션 만료는 8시간이며 로그아웃 시 서버 세션을 삭제한다.

3. DB 적용과 서버 실행

기존 nodeverse DB를 삭제하거나 초기화하지 않는다. migrate는 재현 가능한 스키마 변경과 일반 계정의 플레이어 이관을 수행한다.

```
.₩.venv₩Scripts₩python manage.py migrate --plan

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py migrate

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py createsuperuser

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py seed_analytics_demo

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py seed_learning_demo

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

4. 이용 순서

http://127.0.0.1:8000/staff/login/ 에서 관리자 로그인한다. 아직 계정이 없다면 초대 코드로 /staff/register/ 에서 가입하거나 createsuperuser를 사용한다.

이전 목록용 demo_operator는 비밀번호가 없어 로그인할 수 없다. 관리자 계정은 초대 코드 또는 createsuperuser로 생성한다. seed_analytics_demo는 이전 형식 데모, seed_learning_demo는 구조화된 문제 분석 데모를 추가하며 기존 이력을 수정하거나 중복 생성하지 않는다. 현재 MySQL에는 플레이어 11명, 세션 54개, 이벤트 360개, 문제 버전 6개, 문제 실행 18개, 풀이 시도 30개가 있다. 실제 Unity 수집은 아직 미연결이다.

서버 종료는 Ctrl+C. --noreload로 실행 중이면 코드·환경변수 변경 후 직접 재시작한다.

5. 테스트

MYSQL_TEST_DATABASE에는 개발 DB와 다른 폐기 가능한 테스트 DB를 지정한다. 해당 테스트 DB에만 생성·삭제 권한이 필요하며 테스트 종료 후 삭제된다.

```
.₩.venv₩Scripts₩python manage.py check

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py test accounts telemetry -v 2

.₩.venv₩Scripts₩python manage.py makemigrations --check --dry-run
```

6. 파일 위치

telemetry/models.py: 분석 모델. queries.py: 집계 기준. views.py: 관리자 HTML·읽기 API. telemetry/management/commands/seed_analytics_demo.py: 합성 데이터. accounts/backends.py: 관리자 전용 인증.

docs/sql/schema_reference.sql은 현재 MySQL의 스키마 참고 DDL이다. 직접 재실행하지 않고 migrate를 사용한다. docs/sql/analysis_queries.sql은 읽기 전용 분석 예시다. 문서는 PDF로 제공하며 docs/generate_docs.py로 재생성한다.

telemetry/recording.py는 신뢰된 서버 내부 기록·종료 서비스다. 전체 시간에서 일시정지 구간을 빼서 active_ms를 계산한다. 이 서비스는 외부 익명 수집 API로 노출되어 있지 않다. PDF 재생성은 python -m pip install -r docs/requirements.txt 설치 후 python docs/generate_docs.py로 실행한다.